

VB 族元素

第 1 题 俯瞰风景

在地球上钒族元素的矿物普遍分布但都鲜有富矿，其种类多样也大多组成复杂，写出下列矿物对应的化学式。

①绿硫钒矿 ②钾钒铀矿（含 V 11.29 wt%，有结晶水） ③烧绿石（Ca 11.01wt%，Na 6.32wt%，为五元化合物） ④铌铁矿

第 2 题 考察（前）

2-1-1 VB 族元素的卤化物或卤氧化物往往具有多聚或无限结构，画出 VF_5 、 NbF_5 、 VF_4 、 NbF_4 、 $NbOCl_3$ 的真实存在形式。

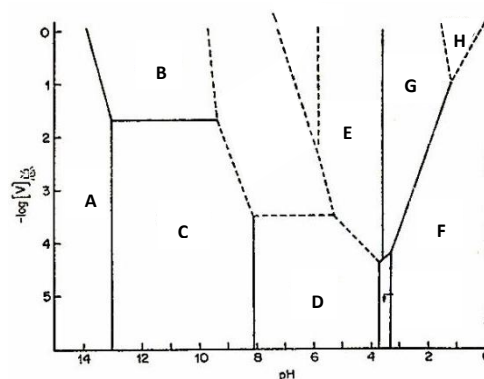
2-1-2 画出 $V_3Cl_9^{3-}$ 、 $Nb_6I_8^{3+}$ 、 $Ta_6I_{12}^{2+}$ 的结构。

2-2 钒的同多酸根的结构也较有特色。

2-2-1 凭借你的化学常识，将以下物种与图中字母对应，不一定全部都要用上。

① VO_4^{3-} ② VO_2^+ ③ $V_2O_7^{4-}$ ④ $HV_{10}O_{28}^{5-}$ ⑤ V_2O_5

2-2-2 画出 $V_2O_7^{4-}$ 、 $V_4O_{12}^{4-}$ 、 $V_{10}O_{28}^{6-}$ 的结构。



第 3 题 色觉残留（21 分，占 12%）

3-1 VB 族化合物都有丰富多彩的颜色。请写出下列对应化合物的颜色。

VCl_4	VF_4	$VO(acac)_3$	$VOCl_2$	$VOCl_3$	VCl_3
VBr_3	VI_3	VF_3	VF_2	VCl_2	VBr_2
VI_2	VO_2	NbF_5	$NbCl_5$	$NbBr_5$	NbI_5

3-2 VO_4^{3-} 中的氧可被过氧链取代。往钒酸盐中加 H_2O_2 ，在中性、弱碱性条件下得到 X，在强酸中得到 Y，请写出 X，Y 的化学式和对应颜色。

3-3 写出锌还原钒（V）的酸性溶液的离子方程式。体系最后是什么颜色？

3-4 浅黄色晶体 A 受热分解生成棕黄色粉末 B 和无色气体 C。B 不溶于水。将 C 通入 $CuSO_4$ 溶液有淡蓝色沉淀 D 生成，C 过量则沉淀溶解得到深蓝色溶液 E。B 溶于稀硫酸后，加入适量草酸，经充分反应得到蓝色溶液 F。写出 A-F 所代表的物质的化学式。

第 4 题 伽蓝之洞

4-1 写出 H_2S 与正钒酸盐的酸性溶液反应的方程式。

4-2 写出用 $KMnO_4$ 滴定 V^{2+} 的总反应方程式。

4-3 用 $KMnO_4$ 与 VSO_4 反应的反应方程式却与上题有所不同，写出化学方程式。

4-4 V_2O_5 呈黄棕色，无臭无味微溶于水，是钒最重要的氧化物。写出以下反应方程式。

4-4-1 由一种盐制备 V_2O_5 。

4-4-2 V_2O_5 与 $NaOH$ 和浓盐酸反应。

4-4-3 将 V_2O_5 在氢气流中加热可以制得另一种钒的黑色氧化物。

4-5 用 CO 还原 V_2O_5 ，固体产物溶于碱后的存在形式是什么？

第5题 矛盾螺旋

5-1-1 A.M.del Rio 发现的新元素 **X** 被称之为 erythronium,其矿石中的一种复盐 **A** 含该元素质量分数 10.79%, 后来却被误认为是碱式铬酸铅, 已知其中还含有一种卤素离子, 请写出 **A** 的化学式。

5-1-2 从 **A** 中提取元素 **X** 的步骤如下: 首先将 **A** 与 Na_2CO_3 在 850°C 焙烧生成 **B** (反应一), 随后酸化生成“红饼”, 在 700°C 熔化生成 **C**, **C** 还原生成 **X**。**X** 可以在钢中生成 **D** (反应二), **D** 含 **X** 质量分数为 84.97%。请写出 **B**、**C**、**D** 的化学式并写出反应一、二的化学方程式。

5-2-1 “Τάνταλος家族在希腊神话中无疑是个悲剧……Τάνταλος为了试验众神是否真的无所不知, 烹了自己的儿子 Πελοψ, 因此要在冥府里受罚让河水漫过他的胸口, 当他想要低头喝水时, 水便会退下。而他的女儿 Νιοβη 也继承了她父亲的狂妄自大和悲剧命运, 受到女神 Αητω 的惩罚被杀死了全部子女。”

有意思的是, erythronium 被发现的同一年, C.Hatchett 化验了一份氧化物样品 Columbite, 并以其出产地 Columbia 为他发现的新元素命名为 Columbium, 而这种元素也和 Ekeberg 从一份芬兰矿石中发现的 **Y** 被认为是同一种。之后, Rose 发现 Columbite 中其实还有一种元素 **Z**, 请写出 **Y**, **Z** 的名称。

5-2-2 在 Columbite 中, **Y** 和 **Z** 往往难以被分离, 一种经典的方法是用 KOH 熔融后加入稀 HF 溶液, 可以将得到一种沉淀 **E** 和可溶性的 **F**, 请写出 **E**, **F** 的化学式, 已知 **F** 中含 **F** 26.59 wt%, 含有结晶水。

5-3 在神话中, 罗马的 Venus 点亮了夜空, 而北欧的 Vanadis 则点缀了元素周期表。其实, 夜空中的 Venus 也点缀了元素周期表中的元素 **Q**, 试写出 **Q** 的名称和其核外电子排布式。

第6题 忘却录音

6-1 写出钒、铌、钽单质所属的堆积形式。

6-2 猜测并画出 VO 的晶体结构。

6-3-1 金红石型的结构想必大家都非常熟悉, 作为与钛相邻的一组, VB 族的二氧化物也与其非常类似。但由于中心原子间成对的强键合作用, 导致 ab 平面上的 V-O-V 偏离了直线, 据此直接写出 VO_2 的点阵形式。

6-3-2 与 VO_2 一样, NbO_2 的晶体也产生了畸变, 但是畸变的方向有所不同。已知沿 c 轴方向的投影图中, 共棱连接的八面体链中心原子沿长轴方向发生了偏移, 且晶体为体心四方点阵, 据此写出结构基元。

6-4 NbO 的晶体结构也非常经典, 其可看做为 NaCl 晶胞中有序缺位形成。请根据你的结构化学知识写出其空缺的位点和空缺率, 并猜测其导电性优劣。

6-5 Nb_3Cl_8 的晶体结构同样似曾相识。格林伍德上对此的描述是: “其化学式 ‘ MX_3 ’ 最好看成是以六方最密堆积的卤离子为基础的……其中 $\frac{1}{4}$ 的八面体位置是空的, 其余的由金属原子的三角形基团所占据。” 不过这种说法似乎存在一点问题……另一种理解方式是其可看做由 Nb_xCl_y 簇通过共用 Cl 原子构成。通过你的常识画出这种簇的结构并解释其 Cl 的共用方式以满足化学组成。

第7题 ____考察(后)(改编自 39 届 hys)

钒的卤化物、氧化物之外, 硫化物的结构也一样丰富。

7-1 钒的一种硫化物的结构沿 c 轴的投影图如下图所示 (V 为大球, S 为小球), 其中 V 均为畸变八面体配位。已知 V 和 S 的 c 轴坐标均只有两种, 分别为 0.2500 和 0.7500, 且晶胞参数 $a=908.5\text{pm}$, $c=325.6\text{pm}$ 。

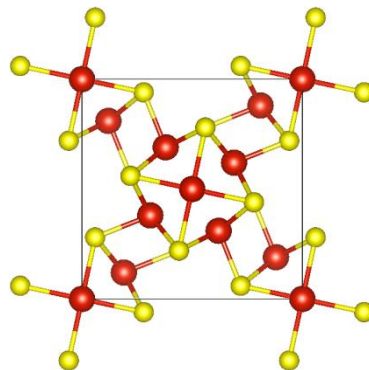
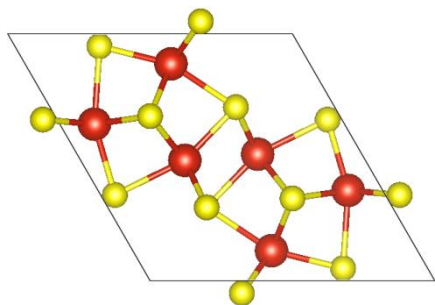
7-1-1 写出该晶体的化学式，指出其点阵型式和特征对称元素。

7-1-2 已知该晶体的正当晶胞中一个 V 原子的坐标为(0.1163,0.6276,0.7500)，与其相连的两个硫原子坐标为(0.0517,0.3462,0.7500)和(0.2945,0.9483,0.7500)，分别计算晶胞中最长和最短的 V-S 键长（只计算图中有键连的 V-S，需要体现出比较）。

7-2 还有一种 V 的硫化物的沿 c 轴投影图如下所示（V 为大球，S 为小球），已知 V 和 S 的 c 轴坐标也只有两种，分别为 0 和 1/2。

7-2-1 写出该晶体的化学式，指出其点阵型式和特征对称元素。

7-2-2 指出所有 V 的配位多面体种类及对应比例。



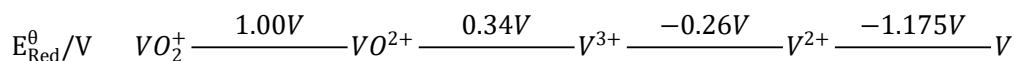
第 8 题 未来福音（本题简答题部分可以乱答）

8-1 如何鉴别 Ti 或 V。

8-2-1 试解释为什么铌酸钡类化合物常常有良好的压电性能。

8-2-2 给出一种潜在的限制该类材料发展的因素。

8-3 章申曾曰：大家应该背诵常见电极电势。但出题人认为这太难了，但我们还是应该有一个大致印象。下面是一道简单计算，送分到位。



8-3-1 钒如能溶解在稀酸中，将以何种氧化态存在？试写出化学反应方程式。

8-3-2 写出 V^{3+}/V^{2+} 电对的 $E^{\ominus}$ 。

8-3-3 在这些不同氧化态的物质间能否发生歧化反应？如果能请写出化学反应方程式。